Przykładowe kolokwium

Zadanie 1. (0-6)

Sprawdź, czy podane zadanie logiczne jest tautologią:

$$[(p \Rightarrow q) \wedge (q \Rightarrow r) \wedge (r \Rightarrow p)] \Rightarrow (p \Leftrightarrow q)$$

Zadanie 2. (0-6)

Oblicz podane granice:

a) $\lim\limits_{n\to\infty} \frac{(3n-4)^2(5-n)}{9n^3-3n^2+n-5}$

b) $\lim\limits_{n\to\infty} \frac{4}{\sqrt{4n^2-3n+1}-2n+1}$

Zadanie 3. (0-6)

Wyznacz dziedzinę naturalną podanych funkcji:

$$f(x) = \frac{(\sqrt{x})^2 + \arcsin x}{|x-5| - 4}$$

Zadanie 4. (0-12)

Oblicz granice:

a) $\lim\limits_{x\to 7^-} \frac{x-10}{x^2-2x-35}$

b) $\lim\limits_{x\to\infty} \frac{x+\sin(\frac{x^2+3}{x})}{x^2-3x+4}$

c) $\lim\limits_{x\to\infty} \left(\frac{x^2-6x+1}{x^2-3x+1}\right)^{x+2}$

d) $\lim\limits_{x\to 3} \frac{(x-3)^2}{|x^2-9|}$